

KOSPI 200 옵션의 일중 내재변동성에 관한 연구

김무성*,방상휘**

< 요약 >

본 연구는 KOSPI200옵션시장의 거래자료를 이용하여 옵션시장의 미시구조적 관점에서 표본으로 산출된 개장시간대(초반장)와 중간시간대(중반장) 그리고 폐장시간대(종반장)에서 관찰된 일중 내재변동성의 변동성구조를 관찰해 보고, 시간대간에 형성된 내재변동성의 평균치간의 유의적인 차이가 존재하는지를 분석하였다.

먼저 옵션클래스별로 각 시간대별 내재변동성구조를 관찰한 결과, 기존의 일별 내재변동성에서 관측된 결과와 유사하게 나타나고 있다.

또한 옵션 클래스별로 개장시간대, 중간시간대, 폐장시간대 및 세 시간대의 합계시간대에 형성된 내재변동성의 차이를 비교하기 위해서 t검정을 실시하여 유의성을 검정한 결과, 머니니스와 잔존기간에 따라 상이한 결과가 도출되었다.

이 논문의 심사를 통해 유익한 조언을 해 주신 익명의 두 분에게 감사드립니다.

*부산대학교 경영학부 조교수

**한국항공우주연구원

I. 서 론

기초자산거래와 비교해 볼 때 옵션거래의 비용이 적고 유동성이 높다고 전제한다면, 현재의 옵션시장가격에는 장래의 행사시점에 있어서의 시장의 예측이 포함되어 있으므로 인하여 옵션시장가격과 옵션가격결정모형을 이용하여 산출된 내재변동성은 장래 변동성의 예측치로서 유용하게 이용될 수 있다. 이러한 예측에는 기초자산가격의 확률분포에 관한 정보도 포함되어 있으므로 주가수익률을 예측하는 하나의 방법으로서 블랙-숄즈 옵션가격결정모형 자체를 이용하여 변동성에 대한 시장의 기대를 예측할 수 있다. 내재적 변동성은 옵션의 가치에 대한 시장의 평가라고 볼 수 있는 당해 옵션의 시장가격에 근거하고 있기 때문에 실제 변동성의 예측에 시장의 기대가 반영되어 있다는 점에서 보다 합리적인 예측모형이라고 할 수 있다. 지금까지의 국내 KOSPI200옵션의 변동성에 관한 연구는 일중 종가자료를 기준으로 한 일별 수익률의 변동성을 분석하는 것이 주를 이루고 있다. 그러나 주가지수 및 주가지수선물과 비교해 볼 때, 주가지수옵션의 경우 일중 수익률과 거래량 그리고 변동성에 관한 연구가 미미한 상태라고 할 수 있다.

본 논문의 목적은 KOSPI200옵션시장의 거래자료를 이용하여 옵션시장의 미시구조적 관점에서 표본으로 산출된 개장시간대(초반장)와 중간시간대(중반장) 그리고 폐장시간대(종반장)에서 관찰된 일중 내재변동성의 변동성구조를 관찰해 보고, 시간대간에 형성된 내재변동성의 평균치간의 유의적인 차이가 존재하는지를 분석하는데 있다. 시간대별로 변동성을 관찰하는 이유는 일별 변동성의 기초자료로 활용되고 있는 종가 자료와 같은 형태의 내재변동성구조가 개장시간대, 중간시간대, 폐장시간대의 어느 시간대에도 동일한 형태를 나타내는지를 살펴보기 위해서이다. 또한 시간대간에 내재변동성의 평균치의 유의적인 차이를 분석해 보는 이유는 다음과 같다. 내재변동성은 기초자산가격, 행사가격, 잔존기간, 무위험이자율, 배당액, 옵션가격(option premium) 등을 입력변수로 사용하여 산출한 값이다. 따라서 불과 3시간 남짓한 시간대간에 형성된 내재변동성을 다시 머니니스(moneyness)와 잔존기간을 기준으로 평균을 산출하여 분류하고 비교하여 본다면 서로간에 유의적인 차이가 없어야 할 것이다. 만약 동일한 기초자산

가격과 행사가격 그리고 잔존기간을 입력하였음에도 불구하고 시간대간에 유의적인 차이가 존재한다면 이는 무위험이자율과 옵션가격의 영향 때문이라고 볼 수 있다. 무위험이자율의 변동이 거의 없다는 것을 감안한다면 내재변동성의 시간대간의 유의적인 차이를 만드는 유일한 요인은 옵션가격이라고 볼 수 있으며, 이를 통하여 옵션가격의 변동성의 변화를 추론해 볼 수 있게 될 것이다. 본 논문은 일중 내재변동성이 시간대간에 유의적인 차이를 나타내고 있는지를 분석하기 위하여 행사가격과 잔존기간을 기준으로 분석대상이 되는 각 시간대별 내재변동성의 구조를 관찰한 후 시간대간 내재변동성의 차이를 비교·분석한다.

II. 이론적 배경

정보의 유입을 통한 자산가격의 변동을 나타내는 자산의 변동성은 장래자산 가격변동의 지표로서 포트폴리오의 관리, 위험의 측정, 운영성과의 평가 등의 의사결정에 있어서 중요할 뿐만 아니라 조건부청구권의 가격결정이나 조건부청구권을 사용한 투자전략의 비용결정에 불가결한 정보가 된다. 현재의 옵션시장 가격에는 장래의 행사시점에 있어서의 시장의 예측이 포함되어 있다. 이와 같은 예측에는 기초자산가격의 변동성, 기초자산가격, 무위험이자율, 연속배당수익률과 같은 정보 이외에도 장래의 행사시점에 있어서의 기초자산가격의 확률분포에 관한 정보도 포함되어 있다. 만약 기초자산거래와 비교하여 옵션거래의 비용이 적고 유동성이 높다고 한다면 옵션의 시장가격에 포함되어 있는 정보는 충분히 유용하다고 할 수 있다.¹⁾ 변동성은 자산수익률의 분산이나 표준편차 등으로 설명할 수 있으며, 이는 불확실한 미래의 상황을 설명할 수 있는 개념이다. 변동성은 위험의 측정뿐만 아니라 포트폴리오선택, 옵션가격결정 등 투자의사결정에 중요한 요소이다.

이론적으로 모든 자산의 가격은 그 변동성에 의해 영향을 받는다. 따라서 어떤 자산의 변동성을 사전에 미리 예측하는 것은 중요한 일이다. 자본자산가격결정모형(CAPM)이나 차익거래가격결정모형(APT) 등은 실증적으로 사전적인 모형으로서 기대위험프리미엄과 기대변동성의 관계를 검증하는데 변동성 예측을 필요로 하고, 포트폴리오 구성·헤지 등 투자 전략 면에서도 사전적 예측은 중

1) 김무성(2003)

요하다. 장래변동성의 예측치는 추계방법에 따라 역사적 변동성(historical volatility)과 내재변동성(implied volatility)으로 나눌 수 있으며 역사적 변동성과 내재변동성에 대한 많은 비교연구는 역사적 변동성보다 내재변동성이 적당하다는 결론을 내리고 있다.²⁾ 또한 시계열자료와 같은 사후적 자료가 아닌 미래의 예측치로서 내재변동성은 그 의의가 크다고 할 수 있다. 내재변동성은 다른 옵션의 가격을 결정하거나 해당 옵션의 다음날 가치를 구하는데 사용될 수 있다.

또한 다른 상품과 마찬가지로 옵션의 시장가격은 시장 수급상황에 의해 결정되어지며, 옵션의 이론가격은 기초자산의 시장가격, 권리행사가격, 무위험이자율, 잔존기간, 기초자산의 가격변동성 등의 결정요인의 함수로 표현될 수 있다.³⁾ 물론 이중에서 기초자산의 가격변동성 이외의 변수들은 모두 시장에서 주어진 값이므로 옵션가격을 결정하는 가장 중요한 요소는 기초자산의 가격변동성이라고 할 수 있다. 따라서 내재변동성은 옵션의 시장가격의 한 지표가 될 수 있다. 옵션의 시장가격은 옵션만기까지의 변동성에 관한 시장의 기대를 반영하게 된다. 따라서 내재변동성과 실현변동성의 차이는 시장의 효율성, 합리적인 기대를 반영한다. 이러한 괴리를 이용한 차익거래 가능성 여부를 관찰함으로써 옵션시장의 효율성 여부를 판단할 수 있게 된다.

III. 실증연구와 결과분석

1. 실증설계

1) 표본과 입력변수 추정

KOSPI200옵션의 내재변동성 계산에 필요한 KOSPI200 현물가격과 옵션가격은 한국증권거래소로부터 구하였다. 배당액지수는 KOSPI200의 구성종목 중 옵션만기기간 이내에 동일한 날에 배당락되는 종목의 각 발행회사가 직전 사업연도에 배당한 현금배당액의 합계액을 시간가치를 고려하여 산출한 자료로서 한국증권거래소로부터 구하였다. KOSPI200옵션의 이론가격 산출시 배당액지수

2) 김무성(2003)

3) Black-Scholes(1973)

는 만기일까지의 배당액을 각각 기간을 고려하여 현재가치로 환산한 후 이를 해당 종목별 KOSPI200에 반영한다. 즉, 식(1)과 같이 산출기간 중 일어나는 배당별로 이론배당폭을 산출한 후 적용일부터 배당락일까지의 기간을 고려하여 현재가치로 환산한다.

$$D = \sum_{j=1} \frac{j\text{번째 배당락일 전연도의 현금배당액총액}}{KOSPI200 \text{ 기준시가총액}(1990년 1월 3일)} \times 100 \times e^{-r \times \frac{T_j}{365}} \quad (1)$$

단, $T_j = j$ 번째 배당락일의 전일까지의 배당잔존기간

이를 KOSPI200에서 차감하여 배당이 고려된 조정주가지수 ($S-D$)를 산출한다. D 를 옵션배당액지수라고 부른다. 변동성 σ 는 이론적으로 ($S-D$)의 변동성을 의미한다. 이론가격 산출시 배당액은 미래의 배당을 예상하여 반영하여야 하나 배당액은 결산일로부터 3~4개월 후 주주총회에서 확정되므로 현실적으로 적용이 불가능하다. 그러나 KOSPI200의 구성주식의 배당기준일이 대부분 12월 말에 집중되어 있고 상장기업들이 과거 배당정책을 지속시키려는 관행을 고려한다면 전기 배당실적을 그대로 원용할 수 있다. 배당액의 반영시기는 실제로 지급되는 날을 기준으로 현금흐름을 정확히 반영하는 것이 바람직하나 기업별로 지급일을 알 수 없고, 각 회사별로 반영하기가 현실적으로 불가능하므로 현물시장에서와 같이 배당락일을 배당지급일로 의제한다.

무위험이자율은 한국증권업협회가 매일 발표하는 만기 91일인 양도성예금증서(CD)의 연수익율을 이용하며 표본기간 동안의 일별 CD수익률 자료는 한국증권거래소로부터 구하였다. 양도성 예금증서가 10개 증권회사의 대표 수익률로만 작성되어 시장총체적 반영이 미흡하고 시중자금사정에 따라 이자율이 급변할 우려가 있으나 발행 및 유통 시장규모가 지속적으로 증가하고 있고 실세이자율 반영으로 인지도가 높으며 변동 금리부 사채기준이자율로서의 대표성을 감안할 때 가장 적합하다고 할 수 있다.

자료의 표본기간은 KOSPI200옵션의 2002년도 거래일기준 244일에서 개장시간대인 초반장(09시 01분 ~ 9시 10분)과 중간시간대인 중반장(11시 56분 ~ 12시 05분) 그리고 폐장시간대인 종반장(14시 41분 ~ 14시 50분)의 3가지 시간대이다. 표본기간 동안 KOSPI200옵션은 평일 09시 00분부터 15시 15분까지 하루

375분 동안 거래되었다. 최근월물의 최종결제일에는 주식시장보다 10분 먼저 장이 종료됨에 따라 09시 00부터 14시 50분까지 하루 350분 동안 거래되었다. 본 논문에서는 무위험이자율과 표준편차에 각각 달력일(365일)과 거래일(2002년 기준 244일)을 구분하여 적용한다. 연단위 연속복리이자율로 변환된 무위험이자율은 달력잔존일과 동일한 일단위 연속복리이자율로 변환하여 이론적으로 가장 적절한 입력변수로서 옵션가격결정모형에 대입한다. 총거래일과 거래잔존일은 분단위로 환산하여 1분씩 거래시간이 지나가는 효과를 반영한다⁴⁾.

2) 내재변동성의 측정

본 논문에서 내재변동성 측정을 위하여 사용한 옵션가격결정모형은 식(2)와 식(3)과 같다.

$$C = (S - D)N(d_1) - K e^{-R_{f, MT_c} T_t} N(d_2) \quad (2)$$

$$P = K e^{-R_{f, MT_c} T_t} N(-d_2) - (S - D)N(-d_1) \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{단, } d_1 &= \frac{\ln \left\{ \frac{(S-D)}{K} \right\} + R_{f, MT_c} + \frac{1}{2} (\sigma/\sqrt{\Delta t})^2 \frac{MT_t}{T_t}}{\sigma/\sqrt{\Delta t} \sqrt{\frac{MT_t}{T_t}}} \\ &= \frac{\ln \left\{ \frac{(S-D)}{K} \right\} + R_{f, MT_c}}{\sigma/\sqrt{\Delta t} \sqrt{\frac{MT_t}{T_t}}} + \frac{1}{2} \sigma/\sqrt{\Delta t} \sqrt{\frac{MT_t}{T_t}} \\ d_2 &= d_1 - \sigma/\sqrt{\Delta t} \sqrt{\frac{MT_t}{T_t}} \end{aligned}$$

4). 2002년 KOSPI200옵션의 최종결제일의 조기종료를 고려한 이론적 총거래시간은 91,200분 (232일×375분+12일×350분)이고, 최종결제일의 조기종료를 고려하지 않은 총거래시간은 91,500분(244일×375분)다.

$$R_{f, T_c} = (1 + R_{fc}/\text{년})^{\frac{MT_c}{T_c}} - 1, \quad R_{fc} : \text{무위험연속복리이자율}$$

T_c : 달력일(365일), MT_c : 달력잔존일

T_t : 거래일(244일, 분단위 환산 91,500분), MT_t : 거래잔존일(분단위 환산)

$$D = \sum_{j=1}^J \frac{j\text{번째 배당락일 전년도 현금배당액총액}}{KOSPI200 \text{ 기준시가총액}(1990\text{년 } 1\text{월 } 3\text{일})} \times 100 \times e^{-r \times \frac{T_t}{365}}$$

KOSPI200옵션의 이론가격결정모형을 살펴보면 기초자산의 가격변동성을 제외한 기타변수들, 즉 KOSPI200 주가지수, 권리행사가격, 만기까지의 잔존기간(거래일 또는 달력일), 무위험이자율, 배당액지수 등은 실제 시장에서 입수 가능한 변수들임을 알 수 있다. 여기에 시장에서 형성된 콜옵션의 시장가격 또는 풋옵션의 시장가격이 주어진다면 모형을 통해 역으로 내재변동성을 산출할 수 있다. 입력변수로서 KOSPI200(S), 배당액지수(D), 행사가격(K), 잔존기간(MT_c 또는 MT_t), 무위험이자율($R_{fc}/\text{년}$), 옵션시장가격(C, P)을 식(4-2)와 식(4-3)에 대입하여 내재변동성($\sigma/\text{년}$)을 산출한다. 즉, 옵션가격함수 $C=f(S, K, T, R_f, \sigma)$ 에서 주어진 C 에 해당하는 σ 를 계산한다. 내재변동성은 옵션의 시장가격이 기초자산의 현재 변동성을 반영하고 있다는 가정하에서 출발하여 옵션가격결정모형을 통하여 모형 내에 내재되어 있는 표준편차, 즉 변동성을 추출해 내는 것이다. 본 논문에서는 임의의 변동성을 0.1로 두었으며 100회의 시행착오의 반복실험을 통하여 변동성간격이 최소가 될 때까지 반복 추정하는 이분할법을 사용한다.

3) 옵션 클래스와 옵션 시리즈별 구분

동일한 기초자산에 대한 옵션의 형태별 분류를 옵션 클래스(classes)라고 하고, 동일한 옵션 클래스에 대한 행사가격과 잔존기간별 분류를 옵션 시리즈(series)라고 한다.⁵⁾ 동일한 기초자산에 대해서 옵션 클래스별, 옵션 시리즈별로 각각의 내재변동성이 존재하므로 내재변동성의 구조를 옵션 클래스와 옵션 시리즈별로 나누어 내재변동성의 구조를 관찰하고 분석한다. 또한, 표준화를 위해

5). Cox, J.C., and M. Rubinstein. *Options Markets*, Prentice-Hall, 1985.

서 Sheikh⁶⁾가 사용한 기초자산을 행사가격으로 나눈 주가지수 대 행사가격 비율(S/K)로 내재변동성구조를 관찰하고 분석한다. 표준화시키기 위해서는 행사가격을 기초자산가격으로 나눈 역머니니스(inversive moneyness)로 내재변동성구조를 분석해야 한다는 견해가 있다. 그러나 이론적인 내재변동성구조는 유사머니니스와 잔존기간의 함수이며 일반적으로머니니스를 빈번하게 사용한다.

본 논문에서는 주가지수 대 행사가격 비율인머니니스(M)를 <표 1>와 같이 일곱 가지 범주로 나누고, 만기까지의 잔존기간(거래일 기준)을 <표 2>와 같이 여덟 가지 범위로 나눈다. 앞으로머니니스와 잔존기간을 기준으로 KOSPI200 옵션의 내재변동성을 구분한다.

<표 1> 콜옵션과 풋옵션의 행사가격별 구분

	콜옵션	풋옵션
VDOTM	$M < 0.90$	$M > 1.10$
DOTM	$0.90 \leq M < 0.95$	$1.05 < M \leq 1.10$
OTM	$0.95 \leq M < 0.99$	$1.01 < M \leq 1.05$
NTM	$0.99 \leq M < 1.01$	$0.99 < M \leq 1.01$
ITM	$1.01 \leq M < 1.05$	$0.95 < M \leq 0.99$
DITM	$1.05 \leq M < 1.10$	$0.90 < M \leq 0.95$
VDITM	$1.10 \leq M$	$M \leq 0.90$

주) VDOTM : very deep out-of-the money, VDITM : very deep in the money
DOTM : deep out-of-the money, DITM : deep in the money
OTM : out-of-the money, ITM : in the money
NTM : near the money

<표 2> 잔존기간(거래일 기준) 구분

기 간	범 위
첫 번째 기간	1일 - 7일
두 번째 기간	8일 - 14일
세 번째 기간	15일 - 21일
네 번째 기간	22일 - 28일
다섯 번째 기간	29일 - 35일
여섯 번째 기간	36일 - 42일
일곱 번째 기간	43일 - 63일
여덟 번째 기간	64일 - 125일

6). Sheikh, A. M.(1991)

잔존기간으로서 달력일을 사용하면 일정한 간격으로 자료가 매우 적어지는 현상이 발생할 수 있으므로 잔존기간으로서 거래일을 사용한다. 또한, 잔존기간을 거래일 기준 7일 단위로 구분하며, 일곱 번째 기간과 여덟 번째 기간의 범위를 넓게 잡은 이유는 차원월물과 원월물에 대한 거래가 실질적으로 많지 않은 이유에서 비롯된다. 따라서 첫 번째·두 번째·세 번째 기간은 최근월물을, 네 번째·다섯 번째·여섯 번째 기간은 차근월물을 세 기간으로 나누어 분석한 것으로 볼 수 있으며 일곱 번째 기간은 차원월물, 여덟 번째 기간은 원월물의 분석에 해당한다고 볼 수 있다.

2. 일중 내재변동성구조 관찰

1) 기초통계량 분석결과

일중 내재변동성을 서로 다른 한 시점에서 관찰해 보기 위해 개장시간대인 초반장(09시 01분 ~ 9시 10분)과 중간시간대인 중반장(11시 56분 ~ 12시 05분) 그리고 폐장시간대인 종반장(14시 41분 ~ 14시 50분)의 3가지 시간대로 구분한다. 그리고, 초반장, 중반장, 종반장을 모두 합한 전체장의 내재변동성구조도 관찰한다. 본 논문에서 산출된 KOSPI200옵션의 내재변동성 표본을 살펴보면 콜옵션 전체장 104,896개(초반장 33,841개, 중반장 33,609개, 종반장 37,446개), 풋옵션 전체장 102,329개(초반장 31,895개, 중반장 33,316개, 종반장 37,118개)이다. 내재변동성을 행사가격(혹은 머니니스)의 함수로서 나타내 볼 때 행사가격에 대한 내재변동성의 관계를 변동성 스마일이라 하고, 잔존기간의 함수로서 나타내 볼 때 잔존기간에 대한 내재변동성의 관계를 변동성 기간구조로 본다. 스마일과 기간구조를 합쳐서 내재변동성구조로 한다. 변동성이 확률변동한다고 가정한다면 내재변동성은 머니니스에 대해서는 좌우대칭의 스마일, 잔존기간에 대해서는 우하향하는 곡선을 나타낸다.

옵션 클래스와 옵션 시리즈별 내재변동성의 기초통계량은 대표적으로 콜옵션 전체장과 풋옵션 전체장을 <표 3>와 <표 4>에 나타내었다. 거래일 기준 잔존기간 5일 이상의 자료를 따로 구분해 놓은 이유는 거래일 기준 잔존기간 5일 미만의 자료에서 산출된 내재변동성은 옵션가격결정모형의 특성상 내재변동성을 과다하게 평가할 소지가 있어 전체적인 변동성 관찰과 유의성 검정에 교란

<표 3> 내재변동성구조 기초통계량 (KOSPI200콜옵션 전체장)

잔존기간	머니니스	VDOTM	DOTM	OTM	NTM	ITM	DITM	VDITM	전체
01-07	평균	0.6277	0.4274	0.3994	0.3769	0.3959	0.5097	1.4506	0.4976
	표준편차	0.0103	0.0026	0.0018	0.0022	0.0031	0.0110	0.0676	0.0039
	관측수	3947	4706	4108	1889	3063	1299	780	19792
08-14	평균	0.4015	0.3754	0.3685	0.3649	0.3619	0.3591	0.5686	0.3860
	표준편차	0.0006	0.0005	0.0005	0.0008	0.0007	0.0013	0.0108	0.0005
	관측수	7797	5396	4211	1920	2928	1794	933	24979
15-21	평균	0.3672	0.3574	0.3512	0.3458	0.3426	0.3317	0.3960	0.3574
	표준편차	0.0003	0.0003	0.0004	0.0006	0.0005	0.0012	0.0061	0.0003
	관측수	8914	5368	3955	1746	2434	1452	819	24688
22-28	평균	0.3705	0.3540	0.3494	0.3417	0.3405	0.3294	0.3695	0.3596
	표준편차	0.0003	0.0004	0.0006	0.0008	0.0011	0.0019	0.0073	0.0003
	관측수	7948	3563	2022	857	850	592	390	16222
29-35	평균	0.3625	0.3474	0.3434	0.3395	0.3387	0.3336	0.3758	0.3548
	표준편차	0.0005	0.0007	0.0010	0.0015	0.0020	0.0029	0.0120	0.0005
	관측수	4162	1538	765	289	357	266	176	7553
36-42	평균	0.3571	0.3365	0.3296	0.3265	0.3188	0.3297	0.3413	0.3457
	표준편차	0.0006	0.0008	0.0013	0.0021	0.0024	0.0112	0.0162	0.0008
	관측수	2267	770	437	149	217	162	113	4115
43-63	평균	0.3441	0.3355	0.3312	0.3271	0.3156	0.3069	0.3206	0.3368
	표준편차	0.0006	0.0013	0.0022	0.0063	0.0036	0.0042	0.0114	0.0007
	관측수	2542	797	451	163	235	176	185	4549
64-125	평균	0.3331	0.3241	0.3173	0.3092	0.2996	0.2881	0.3042	0.3235
	표준편차	0.0005	0.0012	0.0015	0.0025	0.0030	0.0056	0.0102	0.0008
	관측수	1628	498	277	98	184	149	164	2998
전체	평균	0.3969	0.3728	0.3656	0.3571	0.3618	0.3773	0.6585	0.3885
	표준편차	0.0011	0.0006	0.0005	0.0007	0.0010	0.0027	0.0168	0.2477
	관측수	39205	22636	16226	7111	10268	5890	3560	104896
5일 이상	평균	0.3752	0.3612	0.3563	0.3524	0.3512	0.3473	0.4896	0.3681
	표준편차	0.0002	0.0003	0.0003	0.0005	0.0005	0.0010	0.0062	0.0822
	관측수	37546	20199	13932	6001	8698	5302	3214	94892

요인으로 작용할 수 있으므로 잔존기간 5일 이상의 자료만을 머니니스별로 따로 모아 분석해 보는 것이 의의가 있으리라는 판단에서 비롯되었다⁷⁾. 각 시간대별 내재변동성구조는 부록에 표시하였다. 콜옵션과 풋옵션 모두 내가격보다 외가격의 자료가 많이 관측되고 있다. 이것은 실제의 거래에 있어서 내가격의 옵션거래가 성립하기 어렵다는 것 외에 내재변동성의 추정에 있어서 콜옵션과

7). 특히, 본 연구의 옵션가격결정모형상 만기일의 중반장에서 거래가 발생하였다면 내재변동성은 약 10여분의 잔존기간으로 측정되어 내재변동성이 산출되므로 매우 높은 측정치가 산출될 소지가 있다.

<표 4> 내재변동성구조 기초통계량 (KOSPI200풋옵션 전체장)

잔존기간	머니니스	VDITM	DITM	ITM	NTM	OTM	DOTM	VDOTM	전체
01-07	평균	1.6486	0.6065	0.4527	0.4010	0.4182	0.4580	0.7012	0.5725
	표준편차	0.0703	0.0137	0.0042	0.0021	0.0019	0.0030	0.0093	0.0044
	관측수	849	1780	3575	1892	3618	3734	5936	21384
08-14	평균	0.5231	0.3843	0.3733	0.3696	0.3706	0.3769	0.4370	0.4036
	표준편차	0.0068	0.0012	0.0006	0.0008	0.0005	0.0005	0.0009	0.0005
	관측수	969	2072	3348	1920	3567	4127	9553	25556
15-21	평균	0.4640	0.3867	0.3760	0.3723	0.3701	0.3723	0.4160	0.3969
	표준편차	0.0039	0.0013	0.0007	0.0007	0.0005	0.0004	0.0006	0.0004
	관측수	990	1593	2506	1730	3358	3996	12137	26310
22-28	평균	0.4844	0.3952	0.3868	0.3819	0.3805	0.3793	0.4182	0.4059
	표준편차	0.0047	0.0018	0.0011	0.0012	0.0010	0.0006	0.0008	0.0006
	관측수	775	752	1044	759	1469	2366	6945	14110
29-35	평균	0.4545	0.3792	0.3739	0.3684	0.3664	0.3665	0.4059	0.3929
	표준편차	0.0072	0.0031	0.0035	0.0025	0.0014	0.0010	0.0011	0.0009
	관측수	318	346	382	232	510	911	2715	5414
36-42	평균	0.4487	0.3797	0.3797	0.3735	0.3690	0.3673	0.4040	0.3944
	표준편차	0.0077	0.0049	0.0025	0.0033	0.0022	0.0018	0.0014	0.0011
	관측수	162	166	205	138	271	425	1882	3249
43-63	평균	0.4377	0.3823	0.3735	0.3680	0.3662	0.3680	0.3958	0.3900
	표준편차	0.0074	0.0055	0.0054	0.0049	0.0032	0.0027	0.0015	0.0013
	관측수	306	185	197	132	333	431	1797	3381
64-125	평균	0.3762	0.3522	0.3575	0.3674	0.3662	0.3661	0.3686	0.3665
	표준편차	0.0048	0.0050	0.0031	0.0045	0.0020	0.0014	0.0007	0.0009
	관측수	351	259	246	134	270	395	1270	2925
전체	평균	0.6832	0.4397	0.3996	0.3802	0.3840	0.3933	0.4577	0.4351
	표준편차	0.0144	0.0036	0.0014	0.0007	0.0006	0.0008	0.0014	0.3107
	관측수	4720	7153	11503	6937	13396	16385	42235	102329
5일 이상	평균	0.4938	0.3896	0.3777	0.3741	0.3739	0.3772	0.4276	0.4048
	표준편차	0.0030	0.0008	0.0005	0.0005	0.0004	0.0003	0.0005	0.0857
	관측수	4228	6234	9503	5822	11400	14360	39746	91293

풋옵션의 가격이 형성되어도 변동성이 수렴하지 않았던 자료의 대부분이 내가격 자료이었기 때문이다.⁸⁾ 옵션시장가격을 통하여 구해진 내재변동성을 살펴보면 각 시간대별 옵션 클래스와 옵션 시리즈별로 변화하고 있음을 알 수 있다.

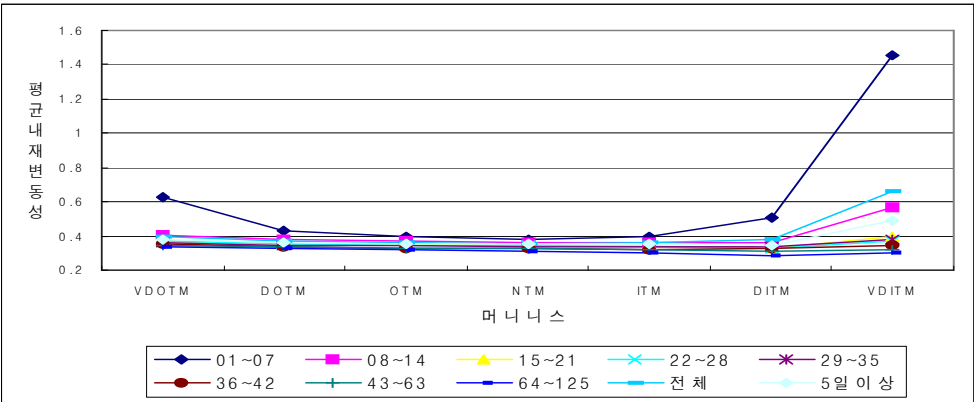
2) 변동성 스마일

[그림 1]과 [그림 2]에서 보듯이 콜옵션과 풋옵션 모두 행사가격에 대한 내재

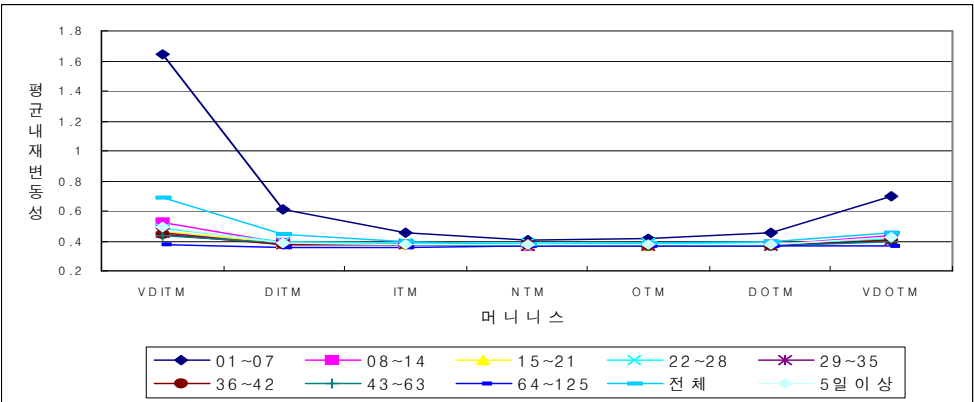
8). 내재가치가 옵션가격보다 큰 자료는 모두 배제하였다.

변동성(스마일)은 전체적으로 외가격보다 내가격의 내재변동성이 큰 비대칭적인 스마일의 형태를 나타내고 있지만, 잔존기간이 짧은 경우에는 강하게 나타나고 있으며 잔존기간이 길어지는 경우에는 약하게 나타나고 있다. 등가격에 있어서 내재변동성은 가장 작고 등가격으로부터 내가격 또는 외가격으로 멀어질수록 내재변동성은 크게 되고 있다.

[그림 1] 내재변동성 스마일 (KOSPI200콜옵션 전체장)



[그림 2] 내재변동성 스마일 (KOSPI200풋옵션 전체장)



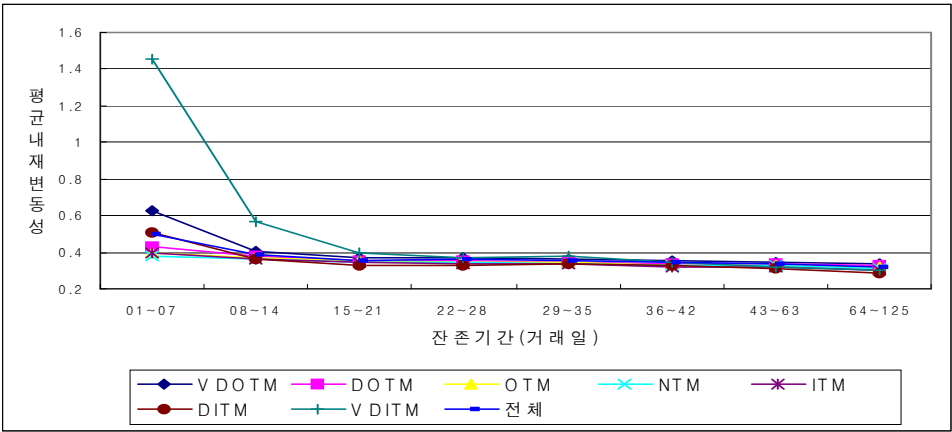
또한, 등가격과 외가격의 내재변동성은 안정되어 있으나 내가격의 내재변동성은 매우 불안정함을 알 수 있다. 이는 내가격이 됨에 따라 옵션의 내재가치는

크게 되는 반면 내재변동성에 대한 옵션가격의 민감도는 작게 되기 때문이다. 잔존기간이 길어질수록 수평에 가까운 변동성 스마일이 되고 있다. 이는 변동성을 변동시키는 정보가 시장에 유입될 때 그 정보충격은 잔존기간이 짧아질수록 크게 됨을 의미한다. 그러나 등가격에 있어서는 잔존기간의 장단에 불구하고 정보충격이 일정하다고 볼 수 있다.

3) 변동성 기간구조

[그림 3]과 [그림 4]에서 보듯이 콜옵션과 풋옵션 모두 잔존기간에 대한 내재변동성(기간구조)은 등가격 부근에서는 수평에 가깝지만 등가격 부근에서부터 내가격 또는 외가격으로 멀어짐에 따라 잔존기간이 짧아질수록 변동성이 크게 되고 있다. 특히, 외가격보다 내가격에 있어서 이와 같은 현상이 현저하게 나타나고 있다. 변동성 기간구조는 머니니스에 관계없이 L자형의 우하향 곡선으로 나타난다.

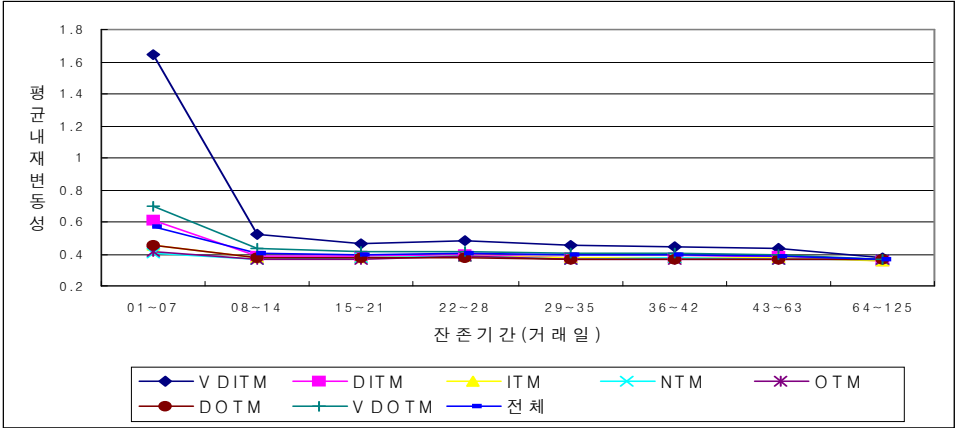
[그림 3] 내재변동성 기간구조 (KOSPI200콜옵션 전체장)



즉, 잔존기간이 짧아지면 내재변동성은 대단히 불안정하게 되지만 잔존기간이 길어질수록 내재변동성은 안정적으로 나타난다. 이는 변동성을 변동시키는 정보가 시장에 유입될 때 그 정보충격은 잔존기간이 짧아짐에 따라 크게 되기 때문이다. 등가격에 있어서는 잔존기간에 관계없이 정보충격이 일정하지만 등가격으로부터 내가격 또는 외가격으로 멀어지면 멀어질수록 정보충격이 크게 된다. 잔

존기간이 길어지면 머니니스에 관계없이 비교적 수평적인 우하향의 곡선이 되고 투자자가 장기적으로는 시장의 안정을 예상하고 있다고 볼 수 있다.

[그림 4] 내재변동성 기간구조 (KOSPI200풋옵션 전체장)



4) 콜옵션과 풋옵션간의 내재변동성의 차이구조

콜옵션과 풋옵션의 내재변동성의 차이를 살펴보면 <표 5>에서 알 수 있듯이 전체적으로 근소하지만 풋옵션의 내재변동성이 크게 나타나고 있다. 콜옵션의 경우보다 풋옵션의 내재변동성이 전반적으로 크다는 것으로 미루어 보아 분석 대상 기간인 2002년도는 현물시장이 하락국면에 있었음을 짐작할 수 있다.

<표 5> 콜옵션과 풋옵션간의 내재변동성 차이구조(전체장)

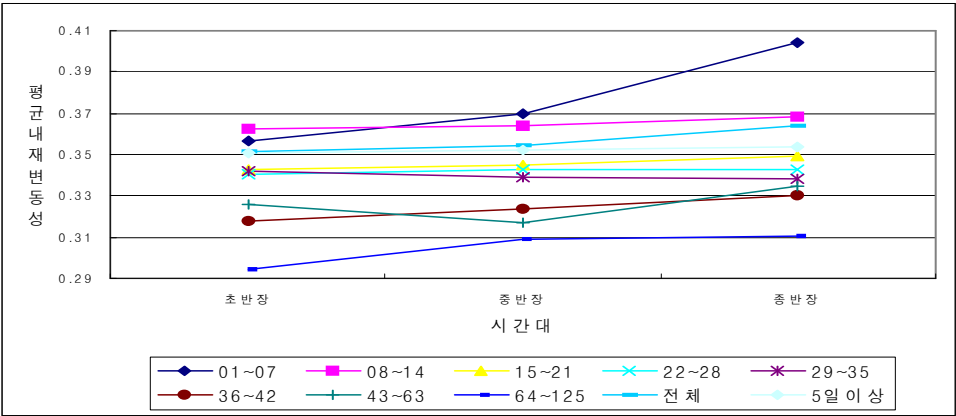
	VDOTM	DOTM	OTM	NTM	ITM	DITM	VDITM	전체
01-07	-0.0734	-0.0305	-0.0187	-0.0241	-0.0568	-0.0968	-0.1980	-0.0749
08-14	-0.0355	-0.0015	-0.0021	-0.0047	-0.0113	-0.0252	0.0455	-0.0176
15-21	-0.0488	-0.0149	-0.0189	-0.0266	-0.0334	-0.0550	-0.0680	-0.0394
22-28	-0.0477	-0.0253	-0.0312	-0.0402	-0.0463	-0.0658	-0.1149	-0.0463
29-35	-0.0434	-0.0191	-0.0230	-0.0289	-0.0352	-0.0456	-0.0787	-0.0381
36-42	-0.0468	-0.0308	-0.0395	-0.0470	-0.0609	-0.0499	-0.1074	-0.0487
43-63	-0.0517	-0.0325	-0.0350	-0.0410	-0.0580	-0.0754	-0.1172	-0.0532
64-125	-0.0355	-0.0420	-0.0489	-0.0582	-0.0579	-0.0641	-0.0720	-0.0430
전체	-0.0608	-0.0205	-0.0184	-0.0230	-0.0378	-0.0624	-0.0246	-0.0466
5일이상	-0.0524	-0.0160	-0.0176	-0.0217	-0.0265	-0.0423	-0.0043	-0.0367

그리고 심외가격과 외가격에서는 콜옵션과 풋옵션의 변동성의 차이가 비교적 적게 나타나고 있다. 또한 내가격의 경우 콜옵션과 풋옵션의 변동성이 모두 불안정하게 나타나고 있는데 이는 내가격의 경우 거래가 성립하기 어렵다는 것 외에 옵션이 내가격이 됨에 따라 옵션가격은 높게 되지만 변동성에 대한 옵션가격의 민감도가 낮게 되므로 내재변동성의 추정에 있어서 수렴율이 낮게 되고, 수렴해도 불안정하게 되기 때문이다.

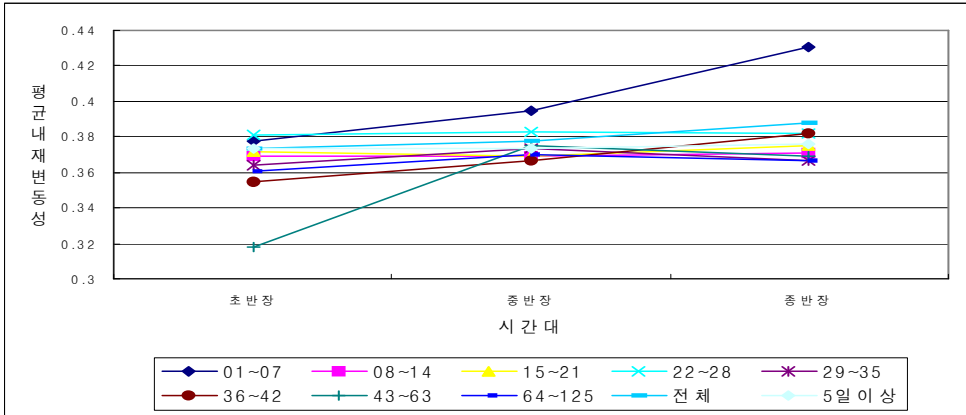
4) 일중 시간대별 내재변동성구조

3가지 시간대간의 내재변동성의 변화를 NTM을 중심으로 [그림 5]와 [그림 6]에 나타내었다. 내재변동성이 중반장에 낮아지거나 높아지는 V자 혹은 역V자 형태는 많이 관찰되지 않는 대신 중반장으로 갈수록 내재변동성이 조금씩 증가하는 형태가 관찰되고 있다. 동일한 기초자산에 대하여 행사가격과 잔존기간이 유사한 옵션의 내재변동성이 폐장시간대에 증가하는 것은 폐장시간대에 이를수록 전반적으로 옵션가격이 상승하는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 따라서 투자자의 입장에서 볼 때 개장시간대에 옵션을 구입하는 것이 옵션프리미엄을 적게 지급하는 방법이 될 것이다.

[그림 5] 시간대별 내재변동성구조 (KOSPI200콜옵션 NTM)



[그림 6] 시간대별 내재변동성구조 (KOSPI200풋옵션 NTM)



3. 시간대별 내재변동성차이에 대한 검정결과

1) 가설설정

변동성이 일정하다는 블랙-숄즈 옵션가격결정모형에 의해 구해진 일중 분별 내재변동성을 서로 다른 한 시점에서 관찰해 보기 위해 개장시간대인 초반장과 중간시간대인 중반장 그리고 폐장시간대인 종반장의 3가지 시간대로 구분하고 행사가격과 잔존기간을 중심으로 분류된 평균내재변동성이 과연 3가지 시간대에서 유의적인 차이가 있는지를 검정한다. 3가지 시간대간의 유의성 차이검정은 평균내재변동성의 차이가 통계적으로 0과 다르지 않다는 귀무가설을 t검정을 실행하여 검증한다. 이를 검정하기 위해 옵션클래스별로 다음과 같은 가설을 설정한다.

[가설 I] H_0 : 초반장과 중반장의 내재변동성구조는 동일하다.

[가설 II] H_0 : 중반장과 종반장의 내재변동성구조는 동일하다.

[가설 III] H_0 : 초반장과 종반장의 내재변동성구조는 동일하다.

[가설 IV] H_0 : 전체장과 초반장의 내재변동성구조는 동일하다.

[가설 V] H_0 : 전체장과 중반장의 내재변동성구조는 동일하다.

[가설 VI] H_0 : 전체장과 종반장의 내재변동성구조는 동일하다.

각 가설에 대한 검정 결과를 아래에 기술하였다. 가설설정 전 첫 번째 잔존기간(잔존기간 7일 이내)은 전 가격대에 있어서 큰 변동성으로 말미암아 귀무가설이 채택되지 못하리라 예상된다. 그러나 나머지 잔존기간에 있어서는 VDOTM과 VDITM의 머니니스를 제외하고는 귀무가설이 채택되리라고 예상된다. 왜냐하면 서론에서 언급하였듯이 내재변동성은 기초자산가격, 행사가격, 잔존기간, 무위험이자율, 배당액, 옵션가격 등을 입력변수로 사용하여 산출한 값이므로 불과 3시간 남짓한 시간대간에 형성된 내재변동성을 다시 머니니스와 잔존기간을 기준으로 평균을 산출하여 분류하고 비교하여 본다면 서로간에 유의적인 차이가 없어야 할 것이다⁹⁾. 만약 동일한 기초자산가격과 행사가격 그리고 만기가

<표 6> 초반장과 중반장간의 내재변동성구조 차이(콜옵션)

잔존기간	머니니스	VDOTM	DOTM	OTM	NTM	ITM	DITM	VDITM	전체
01-07	차 이	-0.1024	-0.0177	-0.0212	-0.0135	-0.0199	-0.0039	-0.3770	-0.0561
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.7518	0.0000	0.0000
08-14	차 이	-0.0052	-0.0027	-0.0026	-0.0017	-0.0055	-0.0124	-0.1165	-0.0113
	p-value	0.0001	0.0212	0.0345	0.3701	0.0012	0.0001	0.0000	0.0000
15-21	차 이	-0.0048	-0.0035	-0.0044	-0.0024	-0.0069	-0.0074	-0.0692	-0.0070
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0834	0.0000	0.0190	0.0000	0.0000
22-28	차 이	0.0007	-0.0011	-0.0008	-0.0020	0.0024	-0.0027	-0.0107	0.0015
	p-value	0.4021	0.2953	0.6086	0.2774	0.4274	0.6088	0.6334	0.0281
29-35	차 이	0.0003	-0.0041	0.0015	0.0027	-0.0143	-0.0087	-0.0590	0.0005
	p-value	0.8512	0.0270	0.5797	0.5021	0.0030	0.3753	0.0187	0.6484
36-42	차 이	0.0010	-0.0033	-0.0002	-0.0061	0.0001	-0.0547	-0.0822	0.0044
	p-value	0.5159	0.1224	0.9514	0.3764	0.9842	0.0207	0.0132	0.0209
43-63	차 이	0.0037	-0.0122	-0.0145	0.0088	0.0106	-0.0088	-0.0374	0.0028
	p-value	0.0113	0.0474	0.1902	0.3182	0.4579	0.4726	0.1606	0.1349
64-125	차 이	-0.0035	-0.0065	-0.0048	-0.0144	0.0018	0.0194	-0.0056	0.0021
	p-value	0.1318	0.4611	0.4275	0.4397	0.9101	0.1361	0.9113	0.4128
전체	차 이	-0.0082	-0.0030	-0.0058	-0.0034	-0.0071	0.0000	-0.1339	-0.0123
	p-value	0.0000	0.0003	0.0000	0.0089	0.0000	0.9903	0.0000	0.0000
5일 이상	차 이	-0.0014	-0.0017	-0.0023	-0.0010	-0.0045	-0.0078	-0.0749	-0.0058
	p-value	0.0144	0.0096	0.0046	0.4241	0.0005	0.0013	0.0000	0.0000

유사한 잔존기간을 입력하였음에도 불구하고 시간대간에 유의적인 차이가 존재한다면 이는 무위험이자율과 옵션가격의 영향 때문이라고 볼 수 있다. 무위험이자율의 변동이 거의 없다는 점을 감안한다면 내재변동성의 시간대간의 유의적

9). 잔존기간이 길어질수록 3시간(180분) 남짓한 각 시간대간의 차이는 잔존기간 입력변수로서 큰 차이를 가지지 못할 것으로 가정한다.

인 차이를 만드는 유일한 요인은 옵션가격이라고 볼 수 있으며, 이를 통하여 옵션가격의 변동성의 변화를 추론해 볼 수 있게 될 것이기 때문이다.

<표 7> 초반장과 중반장간의 내재변동성구조 차이(풋옵션)

잔존기간	머니니스	VDITM	DITM	ITM	NTM	OTM	DOTM	VDOTM	전체
01-07	차 이	-0.2085	-0.0441	-0.0209	-0.0174	-0.0229	-0.0299	-0.1022	-0.0651
	p-value	0.0053	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08-14	차 이	-0.0782	-0.0080	-0.0022	0.0003	-0.0037	-0.0023	-0.0099	-0.0092
	p-value	0.0000	0.0069	0.1686	0.8934	0.0037	0.0499	0.0000	0.0000
15-21	차 이	-0.0326	-0.0067	0.0000	0.0027	-0.0029	-0.0012	0.0027	-0.0011
	p-value	0.0014	0.0414	0.9954	0.1429	0.0158	0.2770	0.0707	0.2355
22-28	차 이	-0.0187	0.0088	-0.0067	-0.0021	-0.0038	-0.0032	-0.0008	-0.0040
	p-value	0.1221	0.0700	0.0337	0.5085	0.1727	0.0429	0.6870	0.0044
29-35	차 이	-0.0639	-0.0219	-0.0231	-0.0092	-0.0037	-0.0098	-0.0136	-0.0146
	p-value	0.0031	0.0114	0.0076	0.1701	0.3590	0.0007	0.0000	0.0000
36-42	차 이	0.0308	-0.0156	-0.0064	-0.0121	-0.0045	-0.0089	-0.0015	-0.0002
	p-value	0.4679	0.4956	0.4293	0.4399	0.5410	0.1737	0.6934	0.9599
43-63	차 이	0.0118	-0.0107	-0.0298	-0.0572	-0.0347	-0.0172	0.0060	-0.0057
	p-value	0.7507	0.4997	0.0974	0.2064	0.0178	0.1381	0.3300	0.2691
64-125	차 이	-0.0273	-0.0511	-0.0179	-0.0099	0.0132	-0.0011	-0.0055	-0.0079
	p-value	0.2299	0.1324	0.6530	0.8783	0.3831	0.9316	0.2196	0.1062
전체	차 이	-0.0579	-0.0079	-0.0083	-0.0045	-0.0084	-0.0074	-0.0126	-0.0156
	p-value	0.0006	0.0340	0.0000	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5일 이상	차 이	-0.0313	-0.0044	-0.0032	-0.0002	-0.0042	-0.0037	-0.0037	-0.0064
	p-value	0.0002	0.0399	0.0037	0.8989	0.0000	0.0000	0.0007	0.0000

2) 초반장과 중반장간의 내재변동성구조 차이에 대한 검정결과

<표 6>과 <표 7>까지에서 알 수 있듯이 첫 번째 기간은 예상대로 전 가격 대에 걸쳐서 유의적인 차이가 있다. 두 번째 기간과 세 번째 기간에서도 유의적인 차이가 있는데 이는 최근월물에서 초반장과 중반장 사이에 내재변동성이 동일하지 않음을 의미한다. 잔존기간 5일 이상의 검정결과에서도 콜옵션과 풋옵션 모두 등가격을 제외하고는 유의적인 차이가 있다. 그 외에도 네 번째 기간과 다섯 번째 기간에서도 유의적인 차이가 관찰된다. 그러나 등가격에서는 첫 번째 기간을 제외하고는 유의적인 차이가 없다. 이는 초반장과 중반장에서 등가격의 내재변동성이 일정함을 의미한다. 따라서 등가격을 제외하고는 최근월물에서 가설 I의 귀무가설이 대부분 기각되고 있음을 알 수 있다.

3) 중반장과 종반장의 내재변동성구조 차이에 대한 검정결과

부록의 <부표-1>과 <부표-2>에서 알 수 있듯이 두 번째 기간과 세 번째 기간에서 콜옵션의 경우 유의적인 차이가 부분적으로 발견되지만 풋옵션의 경우 유의적인 차이가 아주 적게 발견되고 있다. 잔존기간 5일 이상의 검정결과에서도 콜옵션과 풋옵션 모두 VDOTM을 제외하고는 유의적인 차이가 없다. 이는 풋옵션의 경우 중반장과 종반장에서 내재변동성이 일정함을 의미한다. 따라서 풋옵션의 경우 가설Ⅱ의 귀무가설이 대부분 채택되고 있음을 알 수 있다.

4) 초반장과 종반장의 내재변동성구조 차이에 대한 검정결과

부록의 <부표-3>과 <부표-4>에서 알 수 있듯이 두 번째 기간과 세 번째 기간에서 콜옵션의 경우 등가격을 포함하여 전 가격대에서 유의적인 차이가 있으며 풋옵션의 경우에도 유의적인 차이가 많다. 잔존기간 5일 이상의 검정결과에서도 등가격을 포함하여 콜옵션과 풋옵션 모두 유의적인 차이가 있다. 이는 초반장과 종반장에서 최근월물의 내재변동성이 일정하지 않음을 의미한다. 따라서 최근월물에서 가설Ⅲ의 귀무가설이 기각되고 있음을 알 수 있다.

5) 전체장과 초반장의 내재변동성구조 차이에 대한 검정결과

부록의 <부표-5>와 <부표-6>에서 알 수 있듯이 초반장과 전체장을 비교해 볼 때 내재변동성 차이 유의성 검정결과는 초반장과 종반장의 내재변동성 차이 유의성 검정결과와 유사한 결과를 나타내고 있다. 즉 두 번째 기간과 세 번째 기간에서 유의적인 차이가 있으며 이는 최근월물에서 초반장과 전체장 사이에 내재변동성이 동일하지 않음을 의미한다. 잔존기간 5일 이상의 검정결과에서도 콜옵션과 풋옵션 모두 등가격을 제외하고는 유의적인 차이가 있다. 그외에도 풋옵션의 경우 다섯 번째 기간에서도 유의적인 차이가 관찰된다. 그러나 등가격에서는 첫 번째 기간을 제외하고는 유의적인 차이가 없다. 이는 초반장과 전체장을 비교해 볼 때 등가격의 내재변동성이 일정함을 의미한다. 따라서 등가격을 제외하고는 최근월물에서 가설Ⅳ의 귀무가설이 대부분 기각되고 있음을 알 수 있다.

6) 전체장과 종반장의 내재변동성구조 차이에 대한 검정결과

부록의 <부표-7>과 <부표-8>에서 알 수 있듯이 종반장과 전체장을 비교해 볼 때 거의 대부분의 영역에서 유의적인 차이가 관찰되지 않고 있다. 이는 초반

장, 중반장, 종반장을 모두 합한 전체장의 형태가 중반장의 형태와 유사함을 의미하며 중반장과 전체장의 내재변동성이 거의 동일함을 의미한다. 잔존기간 5일 이상의 검정결과에서도 콜옵션과 풋옵션 모두 유의적인 차이가 없다. 풋옵션의 등가격의 경우 첫 번째 기간에서조차 유의적인 차이가 없는 것으로 나타났다. 이는 내재변동성이 일정함을 의미한다. 따라서 가설 V의 귀무가설이 대부분 채택되고 있음을 알 수 있다.

7) 전체장과 종반장의 내재변동성구조 차이에 대한 검정결과

부록의 <부표-9>와 <부표-10>에서 알 수 있듯이 종반장과 전체장을 비교해 볼 때 콜옵션의 경우 두 번째 기간과 세 번째 기간에서 유의적인 차이가 있어 최근월물에서 종반장과 전체장 사이에 내재변동성이 동일하지 않음을 의미하나 풋옵션의 경우 유의적인 차이가 거의 발견되지 않고 있다. 잔존기간 5일 이상의 검정결과에서 콜옵션의 경우 VDOTM, OTM, ITM, VEDITM에서 유의적인 차이가 있으나 풋옵션의 경우 외가격대에서 주로 유의적인 차이가 있다. 따라서 콜옵션의 경우 가설 VI의 귀무가설은 최근월물에서 대부분 기각되나 풋옵션의 경우 대부분 채택되고 있다.

V. 결 론

본 논문은 일별 주가지수옵션 자료에 근거한 거래일간의 내재변동성이 아닌 일중 짧은 시간대의 주가지수옵션 내재변동성의 형태를 개장시간대와 중간시간대 그리고 폐장시간대의 세가지 시간대별로 구성하고 각 시간대별로 구성되는 내재변동성의 형태를 행사가격과 잔존기간을 기준으로 살펴보았다. 그리고 개장시간대와 폐장시간대간의 평균내재변동성의 변화에 유의적인 차이가 있는지를 검토하였으며 장이 활성화되어 있는 중간시간대의 일부를 임의로 추출하여 이 시간대의 평균내재변동성과도 유의적인 차이가 있는지를 분석해 보았다. 또한 세가지 장을 모두 합한 전체장을 구성하여 부분장들과의 유의적인 차이를 검정해 보았다.

먼저 옵션클래스별로 행사가격과 잔존기간 기준 각 시간대별 내재변동성구조는 기존의 일별 내재변동성에서 관측된 결과와 유사하게 나타나고 있다. 그리고

콜옵션과 풋옵션으로부터 구한 내재변동성의 차이는 전체적으로 근소하지만 풋옵션의 내재변동성이 크게 나타나고 있다. 시간대별 콜옵션과 풋옵션에 있어서 행사가격에 대한 내재변동성(스마일)은 전체적으로 외가격보다 내가격의 내재변동성이 큰 비대칭적인 스마일의 형태를 나타내고 있지만, 잔존기간이 짧은 경우에는 강하게 나타나고 있으며 잔존기간이 길어지는 경우에는 약하게 나타나고 있다. 또한, 콜옵션과 풋옵션 모두 잔존기간에 대한 내재변동성(기간구조)은 등가격 부근에서는 수평에 가깝지만 등가격 부근에서부터 내가격 또는 외가격으로 멀어짐에 따라 잔존기간이 짧아질수록 변동성이 크게 되고 있으며, 머니니스에 관계없이 L자형의 우하향 곡선으로 나타나고 있다.

다음으로 옵션 클래스별로 개장시간대, 중간시간대, 폐장시간대 및 세 시간대의 합계시간대에 형성된 내재변동성구조의 차이를 비교하기 위해서 t검정을 실시하여 유의성을 검정한 결과를 요약하면 다음과 같다. 즉, 전체 유의성 검정결과 첫 번째 기간은 전 가격대에 걸쳐서 유의적인 차이가 나타났다. 초반장과 중반장의 유의성 검정결과, 등가격을 제외하고는 최근월물에서 가설Ⅰ의 귀무가설이 대부분 기각되었다. 중반장과 종반장의 유의성 검정결과, 콜옵션의 경우 유의적인 차이가 부분적으로 발견되지만, 풋옵션의 경우 가설Ⅱ의 귀무가설이 대부분 채택되었다. 초반장과 종반장의 유의성 검정결과, 최근월물에서 가설Ⅲ의 귀무가설이 기각되었다. 초반장과 전체장의 유의성 검정결과, 등가격을 제외하고는 최근월물에서 가설Ⅳ의 귀무가설이 대부분 기각되었다. 중반장과 전체장의 유의성 검정결과, 가설Ⅴ의 귀무가설이 대부분 채택되었다. 종반장과 전체장의 유의성 검정결과, 콜옵션의 경우 최근월물에서 가설Ⅵ의 귀무가설이 대부분 기각되었으나 풋옵션의 경우 가설Ⅵ의 귀무가설이 대부분 채택되었다. 이상과 같이 옵션 클래스별로 개장시간대, 중간시간대, 폐장시간대 및 세 시간대의 합계시간대에 형성된 내재변동성구조에서의 차이의 원인을 명확히 규명하기 위해서는 계속되는 연구가 필요하다고 생각된다.

한편 본 논문은 보다 정밀한 분석을 위하여 내재변동성의 잔존기간으로 거래일 기준 분단위 자료를 사용함으로써, 3시간(180분) 남짓한 각 시간대간의 차이는 잔존기간이 길어질수록 잔존기간 입력변수로서 큰 차이를 가지지 못할 것으로 판단하고 분석하였다. 그러나 각 시간간의 차이를 배제하고 분석하여, 본 연구와 비교해 본다면 시간대간의 차이가 어느 기간까지의 내재변동성에 영향을 미치는지를 파악할 수 있을 것이다. 나아가 본 연구에서는 각 시간대에 형성된

내재변동성구조의 차이를 비교하기 위해서 t검정을 실시하여 유의성을 검정하였으나, 각 시간대별의 내재변동성의 분포 자체를 추정하여 해당 분포 간에 의미 있는 차이가 있는지를 관찰해 볼 필요도 있다고 생각된다.

이러한 한계에도 불구하고 본 연구는 우리나라 옵션시장의 일중 내재변동성구조, 즉 옵션 클래스별로 개장시간대, 중간시간대, 폐장시간대 및 세 시간대의 합계시간대에 형성된 내재변동성구조간의 차이에 관한 최초의 분석이라는 점에서 의의를 가지며, 향후 일중 내재변동성구조에 관한 추가적인 연구가 요청된다고 생각된다.

참고 문헌

1. 김무성, "KOSPI 200 주가지수옵션의 내재변동성구조에 관한 연구," 금융공학연구, 제2권 제1호(2003), pp.21-45.
2. 이재하·권상수, "KOSPI200 옵션 내재변동성의 예측력," 선물연구, 제9권 제1호(2001), pp.25-50.
3. 임재준, "옵션 변동성 콘(Option Volatility Cone)에 대한 고찰 및 분석," 주식, 제391호(2001), pp.3-24.
4. Black, F., and M. Scholes. "The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency," *Journal of Finance*, Vol.27(May 1972), pp.399-418.
5. Black, F., and M. Scholes. "The Pricing of Options and Corporate Liabilities," *Journal of Political Economy*, Vol.81(May-June 1973), pp.637-654.
6. Chriss, D. P., and S. Manaster. "The Information Content of Option Prices and a Test of Market Efficiency," *Journal of Financial Economics*, Vol.6(1978), pp.213-234.
7. Cox, J. C., S. A. Ross., and M. Rubinstein. "Option Pricing : A Simplified Approach," *Journal of Financial Economics*, Vol.7(September 1979), pp.229-263.
8. Ekman, P. D., "Intraday Patterns in the S&P 500 Index Futures Market," *Journal of Futures Markets*, Vol.12(1992), pp.365-381.
9. French, D. W. "The Weekend Effect on the Distribution of Stock Prices :

- Implication for Option Pricing," *Journal of Financial Economics*, Vol.13(September 1984), pp.547–559.
10. Harvey, C. R., and R. E. Whaley. "S&P 100 Index Option Volatility," *Journal of Finance*, Vol.46(September 1991), pp.1551–1561.
11. Latane. H. A., and R. J. Rendleman. "Standard Deviations of Stock Price Ratios Implied in Option Prices," *Journal of Finance*, Vol.31(May 1976), pp.369–381.
12. Macbeth, J. D., and L. J. Merville, "An Empirical Examination of the Black–Scholes Call Option Pricing Model," *Journal of Finance*, Vol.34(December 1979), pp.1173–1186.
13. Manaster, S., and G. Koehler. "The Calculation of Implied Variances from the Black–Scholes Model : A Note," *Journal of Finance*, Vol.37(March 1982), pp.227–230.
14. Merton, R. C. "Option Pricing When the Underlying Stock Returns are discontinuous," *Journal of Financial Economics*, Vol.4(1976), pp.125–144.
15. Roll, R. "An Analytic Valuation Formula for Unprotected American Call Options on Stocks with Known Dividends," *Journal of Financial Economics*, Vol.5(1977), pp.252–258.
16. Rubinstein, M. "Nonparametric Test of Alternative Option Pricing Models Using All Reported Trades and Quotes on the 30 Most Active CBOE Option Classes From August 23, 1976 through August 31, 1978," *Journal of Finance*, Vol.40(June 1985), pp.455–480.
17. Rubinstein, M. "Implied Binomial Trees," *Journal of Finance*, Vol.49(July 1994), pp.771–818.
18. Schmalensee, R., and R. R. Trippi. "Common Stock Volatility Expectations Implied by Option Premia," *Journal of Finance*, Vol.33(March 1978), pp.129–147.
19. Sheikh, A. M. "Transaction Data Tests of S&P 100 Call Option Pricing," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.26(December 1991), pp.459–475.
20. Stephan, J. A., and R. E. Whaley. "Intraday Price Change and Trading

Volume Relations in the Stock and Stock Option Markets," *Journal of Finance*, Vol.45(March 1990), pp.191-220.

21. Sterk, W. E. "Option Pricing : Dividened and the Out-of-the-Money Bias," *Financial Management*, (winter 1983), pp.47-53.

22. Whaley, R. E. "On the Valuation of American Call Options on Stocks with Known Dividends," *Journal of Financial Economics*, Vol.9(1981), pp.207-211.

23. Whaley, R. E. "Valuation of American Call Options on Dividend-Paying Stocks : Empirical Tests," *Journal of Financial Economics*, Vol.10(1982), pp.29-58.

24. Wood, R. A., T. H. McInish., and J. K. Ord. "An Investigation of Transactions Data for NYSE Stocks," *Journal of Finance*, Vol.40(July 1985), pp.723-741.

25. 金武聖、 「オプション価格から推計する原資産収益の確率分布について」、 『大阪大學經濟學』、 Vol.44, 1995, pp.43-57.

26. 金武聖, "日本のオプション市場におけるインプライド・ボラティリティ構造について、" *ファイナンス研究*, No.21, (August 1996), pp.1-38.

부 록

<부표-1> 중반장과 중반장간의 내재변동성구조 차이(콜옵션)

잔존기간	머니리스	VDOTM	DOTM	OTM	NTM	ITM	DITM	VDITM	전체
01-07	차 이	-0.2381	-0.0576	-0.0602	-0.0347	-0.0582	-0.1825	-0.8102	-0.1412
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08-14	차 이	-0.0087	-0.0040	-0.0045	-0.0040	-0.0038	-0.0042	-0.0423	-0.0071
	p-value	0.0000	0.0008	0.0004	0.0332	0.0244	0.2031	0.0982	0.0000
15-21	차 이	-0.0016	-0.0012	-0.0011	-0.0043	-0.0013	-0.0069	-0.0413	-0.0030
	p-value	0.0188	0.1355	0.2243	0.0024	0.3731	0.0130	0.0072	0.0001
22-28	차 이	-0.0032	-0.0004	-0.0007	0.0000	-0.0003	-0.0044	-0.0459	-0.0030
	p-value	0.0000	0.6223	0.5726	0.9776	0.9148	0.2756	0.0021	0.0000
29-35	차 이	-0.0008	-0.0014	-0.0046	0.0011	-0.0002	0.0053	-0.0162	-0.0014
	p-value	0.5369	0.4032	0.0366	0.7454	0.9721	0.3928	0.5522	0.2607
36-42	차 이	-0.0005	-0.0015	0.0006	-0.0065	-0.0029	0.0086	0.0019	-0.0006
	p-value	0.7511	0.4058	0.8293	0.1753	0.5667	0.7220	0.9566	0.7593
43-63	차 이	-0.0023	-0.0013	0.0067	-0.0177	0.0073	-0.0075	0.0005	-0.0007
	p-value	0.0651	0.6232	0.1334	0.1528	0.3685	0.3924	0.9845	0.6776
64-125	차 이	0.0011	-0.0004	0.0006	-0.0017	-0.0002	-0.0006	0.0040	0.0011
	p-value	0.2429	0.8390	0.4275	0.7401	0.9803	0.9575	0.8542	0.5378
전체	차 이	-0.0222	-0.0112	-0.0139	-0.0095	-0.0145	-0.0414	-0.1803	-0.0249
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5일 이상	차 이	-0.0021	-0.0006	-0.0012	-0.0021	-0.0012	-0.0018	-0.0192	-0.0022
	p-value	0.0006	0.2979	0.1141	0.0887	0.3554	0.4564	0.1874	0.0021

<부표-2> 중반장과 중반장간의 내재변동성구조 차이(풋옵션)

잔존기간	머니리스	VDITM	DITM	ITM	NTM	OTM	DOTM	VDOTM	전체
01-07	차 이	-1.2829	-0.2614	-0.1190	-0.0354	-0.0668	-0.0701	-0.2088	-0.1995
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08-14	차 이	0.0187	-0.0029	-0.0019	-0.0020	-0.0009	-0.0024	-0.0069	-0.0028
	p-value	0.2499	0.0069	0.2536	0.2879	0.5115	0.0524	0.0048	0.0480
15-21	차 이	0.0097	0.0011	0.0007	-0.0062	0.0022	-0.0017	-0.0045	-0.0020
	p-value	0.2780	0.6839	0.6890	0.0005	0.0645	0.1074	0.0036	0.0393
22-28	차 이	-0.0063	-0.0078	0.0002	0.0013	-0.0015	-0.0021	-0.0022	-0.0017
	p-value	0.5559	0.0636	0.9216	0.6564	0.4349	0.1592	0.2678	0.2136
29-35	차 이	0.0026	0.0026	0.0036	0.0069	-0.0052	0.0010	0.0032	0.0024
	p-value	0.8688	0.6997	0.6755	0.2453	0.1018	0.6617	0.2637	0.2626
36-42	차 이	0.0002	0.0016	0.0003	-0.0150	0.0057	0.0032	0.0075	0.0046
	p-value	0.9891	0.8733	0.9584	0.0262	0.2310	0.4081	0.0174	0.0502
43-63	차 이	0.0218	0.0038	-0.0101	0.0063	-0.0026	-0.0013	0.0009	0.0029
	p-value	0.1680	0.7420	0.3727	0.4588	0.7035	0.8225	0.7490	0.2863
64-125	차 이	0.0135	-0.0067	-0.0007	0.0040	-0.0033	-0.0028	-0.0016	0.0000
	p-value	0.1898	0.5052	0.9048	0.5379	0.4157	0.2203	0.2012	0.9860
전체	차 이	-0.2167	-0.0637	-0.0328	-0.0104	-0.0158	-0.0153	-0.0297	-0.0383
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5일 이상	차 이	0.0130	-0.0006	-0.0018	-0.0027	-0.0016	-0.0011	-0.0034	-0.0016
	p-value	0.0523	0.7670	0.1042	0.0220	0.0608	0.1178	0.0036	0.0268

<부표-3> 초반장과 종반장간의 내재변동성구조 차이(콜옵션)

잔존기간	머니니스	VDOTM	DOTM	OTM	NTM	ITM	DITM	VDITM	전체
01-07	차 이	-0.3404	-0.0753	-0.0814	-0.0482	-0.0781	-0.1864	-1.1872	-0.1973
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08-14	차 이	-0.0139	-0.0066	-0.0071	-0.0057	-0.0093	-0.0166	-0.1588	-0.0184
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0027	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15-21	차 이	-0.0064	-0.0047	-0.0054	-0.0067	-0.0081	-0.0142	-0.1105	-0.0100
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22-28	차 이	-0.0025	-0.0016	-0.0015	-0.0020	0.0021	-0.0071	-0.0566	-0.0015
	p-value	0.0015	0.1385	0.3399	0.3251	0.4846	0.1901	0.0179	0.0450
29-35	차 이	-0.0006	-0.0055	-0.0031	0.0039	-0.0144	-0.0033	-0.0752	-0.0008
	p-value	0.6557	0.0018	0.2296	0.3382	0.0012	0.7301	0.0007	0.4402
36-42	차 이	0.0005	-0.0049	0.0004	-0.0126	-0.0028	-0.0461	-0.0803	0.0038
	p-value	0.7208	0.0180	0.9135	0.0551	0.6657	0.0201	0.0027	0.0185
43-63	차 이	0.0013	-0.0134	-0.0078	-0.0088	0.0178	-0.0163	-0.0369	0.0021
	p-value	0.3462	0.0288	0.4620	0.4980	0.1783	0.2029	0.0954	0.2487
64-125	차 이	-0.0024	-0.0069	-0.0042	-0.0161	0.0016	0.0188	-0.0016	0.0031
	p-value	0.2975	0.4312	0.4852	0.3920	0.9171	0.1274	0.9739	0.2085
전체	차 이	-0.0304	-0.0142	-0.0197	-0.0129	-0.0216	-0.0414	-0.3143	-0.0372
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5일 이상	차 이	-0.0035	-0.0023	-0.0035	-0.0031	-0.0057	-0.0095	-0.0941	-0.0080
	p-value	0.0000	0.0002	0.0000	0.0159	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000

<부표-4> 초반장과 종반장간의 내재변동성구조 차이(풋옵션)

잔존기간	머니니스	VDITM	DITM	ITM	NTM	OTM	DOTM	VDOTM	전체
01-07	차 이	-1.4915	-0.3055	-0.1399	-0.0528	-0.0897	-0.1000	-0.3110	-0.2647
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08-14	차 이	-0.0596	-0.0108	-0.0040	-0.0018	-0.0046	-0.0047	-0.0168	-0.0120
	p-value	0.0000	0.0003	0.0086	0.3384	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
15-21	차 이	-0.0229	-0.0056	0.0006	-0.0035	-0.0007	-0.0028	-0.0018	-0.0031
	p-value	0.0165	0.0834	0.6961	0.0452	0.5844	0.0069	0.2359	0.0008
22-28	차 이	-0.0250	0.0011	-0.0064	-0.0009	-0.0053	-0.0053	-0.0031	-0.0057
	p-value	0.0434	0.8258	0.0463	0.7699	0.0583	0.0004	0.1211	0.0000
29-35	차 이	-0.0613	-0.0193	-0.0195	-0.0024	-0.0089	-0.0088	-0.0104	-0.0122
	p-value	0.0024	0.0294	0.0020	0.6937	0.0278	0.0014	0.0001	0.0000
36-42	차 이	0.0310	-0.0140	-0.0061	-0.0271	0.0011	-0.0058	0.0060	0.0044
	p-value	0.4564	0.5399	0.4363	0.0962	0.8717	0.3457	0.0951	0.1319
43-63	차 이	0.0335	-0.0068	-0.0398	-0.0509	-0.0373	-0.0185	0.0069	-0.0028
	p-value	0.3560	0.6518	0.0292	0.2544	0.0087	0.0932	0.2529	0.5693
64-125	차 이	-0.0138	-0.0578	-0.0186	-0.0059	0.0099	-0.0039	-0.0071	-0.0079
	p-value	0.5174	0.0928	0.6393	0.9275	0.5058	0.7569	0.1128	0.1005
전체	차 이	-0.2747	-0.0716	-0.0411	-0.0149	-0.0242	-0.0227	-0.0422	-0.0538
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5일 이상	차 이	-0.0183	-0.0050	-0.0050	-0.0028	-0.0058	-0.0048	-0.0071	-0.0080
	p-value	0.0228	0.0157	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

<부표-5> 전체장과 초반장간의 내재변동성구조 차이(콜옵션)

잔존기간	머니니스	VDOTM	DOTM	OTM	NTM	ITM	DITM	VDITM	전체
01-07	차 이	0.1385	0.0304	0.0339	0.0207	0.0315	0.0685	0.6456	0.0835
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08-14	차 이	0.0063	0.0031	0.0033	0.0026	0.0047	0.0090	0.1088	0.0098
	p-value	0.0000	0.0011	0.0014	0.1074	0.0005	0.0004	0.0000	0.0000
15-21	차 이	0.0036	0.0028	0.0032	0.0032	0.0047	0.0071	0.0668	0.0056
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0028	0.0000	0.0065	0.0000	0.0000
22-28	차 이	0.0007	0.0009	0.0008	0.0013	-0.0016	0.0040	0.0312	0.0001
	p-value	0.3095	0.3386	0.5693	0.4300	0.5583	0.4093	0.1546	0.8772
29-35	차 이	0.0001	0.0034	0.0009	-0.0026	0.0114	0.0050	0.0605	0.0002
	p-value	0.9035	0.0285	0.7050	0.4617	0.0027	0.5854	0.0009	0.8542
36-42	차 이	-0.0005	0.0032	-0.0001	0.0089	0.0013	0.0479	0.0754	-0.0030
	p-value	0.7022	0.0830	0.9805	0.1533	0.8246	0.0095	0.0016	0.0195
43-63	차 이	-0.0019	0.0114	0.0098	0.0015	-0.0135	0.0118	0.0339	-0.0020
	p-value	0.1325	0.0580	0.3552	0.8755	0.2986	0.3110	0.0880	0.2076
64-125	차 이	0.0024	0.0062	0.0041	0.0146	-0.0016	-0.0183	0.0030	-0.0023
	p-value	0.2904	0.4797	0.4719	0.4335	0.9179	0.1084	0.9497	0.3181
전체	차 이	0.0132	0.0060	0.0089	0.0059	0.0098	0.0154	0.1868	0.0172
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000
5일 이상	차 이	0.0017	0.0014	0.0020	0.0015	0.0035	0.0061	0.0690	0.0047
	p-value	0.0002	0.0104	0.0022	0.1644	0.0008	0.0024	0.0000	0.0000

<부표-6> 전체장과 초반장간의 내재변동성구조 차이(풋옵션)

잔존기간	머니니스	VDITM	DITM	ITM	NTM	OTM	DOTM	VDOTM	전체
01-07	차 이	0.7451	0.1212	0.0535	0.0235	0.0365	0.0433	0.1383	0.1114
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08-14	차 이	0.0539	0.0062	0.0021	0.0005	0.0027	0.0023	0.0086	0.0070
	p-value	0.0000	0.0085	0.0907	0.7224	0.0072	0.0113	0.0000	0.0000
15-21	차 이	0.0224	0.0041	-0.0002	0.0006	0.0012	0.0013	-0.0002	0.0014
	p-value	0.0087	0.1497	0.8742	0.7026	0.2354	0.1208	0.8487	0.0573
22-28	차 이	0.0182	-0.0038	0.0050	0.0010	0.0032	0.0029	0.0014	0.0034
	p-value	0.0897	0.3710	0.0896	0.7141	0.2166	0.0212	0.4120	0.0025
29-35	차 이	0.0571	0.0175	0.0177	0.0043	0.0052	0.0068	0.0085	0.0101
	p-value	0.0030	0.0292	0.0017	0.4278	0.1560	0.0073	0.0002	0.0000
36-42	차 이	-0.0298	0.0137	0.0056	0.0187	0.0012	0.0057	-0.0019	-0.0019
	p-value	0.4735	0.5381	0.4545	0.2287	0.8604	0.3474	0.5626	0.4885
43-63	차 이	-0.0234	0.0080	0.0324	0.0501	0.0325	0.0160	-0.0055	0.0036
	p-value	0.5126	0.5760	0.0599	0.2601	0.0196	0.1410	0.3536	0.4628
64-125	차 이	0.0190	0.0526	0.0176	0.0070	-0.0109	0.0024	0.0057	0.0073
	p-value	0.3734	0.1180	0.6566	0.9134	0.4629	0.8486	0.2052	0.1262
전체	차 이	0.1463	0.0291	0.0176	0.0070	0.0113	0.0106	0.0190	0.0246
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5일 이상	차 이	0.0205	0.0033	0.0029	0.0011	0.0035	0.0029	0.0037	0.0050
	p-value	0.0054	0.0562	0.0012	0.2961	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

<부표-7> 전체장과 중반장간의 내재변동성구조 차이(콜옵션)

잔존기간	머니니스	VDOTM	DOTM	OTM	NTM	ITM	DITM	VDITM	전체
01-07	차 이	0.0361	0.0127	0.0127	0.0072	0.0116	0.0646	0.2686	0.0274
	p-value	0.0128	0.0002	0.0000	0.0244	0.0038	0.0000	0.0069	0.0000
08-14	차 이	0.0010	0.0004	0.0006	0.0008	-0.0007	-0.0034	-0.0078	-0.0015
	p-value	0.3832	0.6835	0.5260	0.5913	0.6033	0.1827	0.6989	0.1839
15-21	차 이	-0.0012	-0.0008	-0.0011	0.0008	-0.0022	-0.0002	-0.0024	-0.0014
	p-value	0.0295	0.2105	0.1205	0.4715	0.0643	0.9214	0.8418	0.0152
22-28	차 이	0.0014	-0.0002	0.0000	-0.0006	0.0008	0.0013	0.0205	0.0016
	p-value	0.0271	0.7802	0.9923	0.6225	0.6983	0.6827	0.0812	0.0037
29-35	차 이	0.0004	-0.0007	0.0024	0.0001	-0.0028	-0.0037	0.0015	0.0007
	p-value	0.7348	0.6243	0.2127	0.9702	0.4839	0.4961	0.9507	0.5014
36-42	차 이	0.0005	-0.0001	-0.0003	0.0028	0.0015	-0.0069	-0.0067	0.0014
	p-value	0.6739	0.9307	0.8988	0.5320	0.7442	0.7600	0.8379	0.4343
43-63	차 이	0.0018	-0.0008	-0.0047	0.0103	-0.0030	0.0031	-0.0035	0.0008
	p-value	0.0954	0.7326	0.2760	0.2149	0.7051	0.6661	0.8845	0.5793
64-125	차 이	-0.0011	-0.0003	-0.0006	0.0002	0.0002	0.0011	-0.0025	-0.0003
	p-value	0.2214	0.8752	0.8201	0.9746	0.9718	0.9159	0.8982	0.8606
전체	차 이	0.0049	0.0030	0.0031	0.0025	0.0028	0.0155	0.0528	0.0049
	p-value	0.0029	0.0005	0.0001	0.0247	0.0535	0.0000	0.0392	0.0000
5일 이상	차 이	0.0003	-0.0003	-0.0002	0.0005	-0.0011	-0.0017	-0.0059	-0.0010
	p-value	0.6099	0.5571	0.6942	0.6334	0.3348	0.3756	0.6210	0.0694

<부표-8> 전체장과 중반장간의 내재변동성구조 차이(풋옵션)

잔존기간	머니니스	VDITM	DITM	ITM	NTM	OTM	DOTM	VDOTM	전체
01-07	차 이	0.5365	0.0771	0.0325	0.0061	0.0136	0.0134	0.0361	0.0463
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0531	0.0000	0.0007	0.0097	0.0000
08-14	차 이	-0.0243	-0.0018	-0.0001	0.0008	-0.0010	0.0000	-0.0013	-0.0022
	p-value	0.0874	0.4736	0.9454	0.6162	0.3656	0.9789	0.5035	0.0557
15-21	차 이	-0.0102	-0.0026	-0.0002	0.0033	-0.0017	0.0002	0.0025	0.0003
	p-value	0.1946	0.2834	0.8668	0.0317	0.0766	0.8226	0.0476	0.7097
22-28	차 이	-0.0005	0.0050	-0.0017	-0.0012	-0.0005	-0.0003	0.0005	-0.0006
	p-value	0.9564	0.1524	0.3849	0.6435	0.7443	0.8386	0.7567	0.6146
29-35	차 이	-0.0067	-0.0045	-0.0054	-0.0049	0.0015	-0.0029	-0.0050	-0.0045
	p-value	0.6415	0.4121	0.5105	0.3534	0.5781	0.1409	0.0439	0.0182
36-42	차 이	0.0010	-0.0019	-0.0008	0.0066	-0.0034	-0.0033	-0.0034	-0.0020
	p-value	0.9455	0.8312	0.8625	0.2662	0.4425	0.3726	0.2209	0.3236
43-63	차 이	-0.0116	-0.0027	0.0026	-0.0070	-0.0021	-0.0012	0.0005	-0.0021
	p-value	0.4352	0.7967	0.7850	0.3874	0.7415	0.8293	0.8570	0.3912
64-125	차 이	-0.0083	0.0015	-0.0003	-0.0029	0.0023	0.0013	0.0001	-0.0006
	p-value	0.4127	0.8650	0.9604	0.6859	0.5490	0.5694	0.9106	0.7124
전체	차 이	0.0883	0.0212	0.0093	0.0025	0.0029	0.0032	0.0064	0.0090
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0334	0.0014	0.0045	0.0043	0.0000
5일 이상	차 이	-0.0107	-0.0010	-0.0003	0.0010	-0.0007	-0.0007	0.0000	-0.0014
	p-value	0.0698	0.5450	0.7314	0.3345	0.3100	0.2183	0.9987	0.0214

<부표-9> 전체장과 중반장간의 내재변동성구조 차이(콜옵션)

잔존기간	머니니스	VDOTM	DOTM	OTM	NTM	ITM	DITM	VDITM	전체
01-07	차 이	-0.2019	-0.0449	-0.0475	-0.0275	-0.0466	-0.1180	-0.5416	-0.1138
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0005	0.0000
08-14	차 이	-0.0077	-0.0036	-0.0038	-0.0032	-0.0045	-0.0076	-0.0501	-0.0086
	p-value	0.0000	0.0002	0.0002	0.0380	0.0009	0.0076	0.0228	0.0000
15-21	차 이	-0.0028	-0.0020	-0.0022	-0.0034	-0.0034	-0.0071	-0.0437	-0.0044
	p-value	0.0000	0.0023	0.0027	0.0021	0.0019	0.0010	0.0007	0.0000
22-28	차 이	-0.0018	-0.0007	-0.0007	-0.0007	0.0005	-0.0031	-0.0254	-0.0014
	p-value	0.0029	0.3797	0.4996	0.6697	0.8011	0.3908	0.0641	0.0228
29-35	차 이	-0.0004	-0.0021	-0.0022	0.0012	-0.0030	0.0017	-0.0147	-0.0007
	p-value	0.6713	0.1080	0.2070	0.6661	0.4088	0.7498	0.4834	0.4687
36-42	차 이	0.0000	-0.0017	0.0003	-0.0037	-0.0015	0.0017	-0.0048	0.0008
	p-value	0.9683	0.2490	0.8968	0.2856	0.7229	0.9238	0.8540	0.5955
43-63	차 이	-0.0005	-0.0021	0.0020	-0.0074	0.0043	-0.0044	-0.0030	0.0001
	p-value	0.6000	0.3681	0.5418	0.5620	0.4272	0.5731	0.8741	0.9436
64-125	차 이	0.0000	-0.0007	0.0000	-0.0015	0.0000	0.0005	0.0014	0.0008
	p-value	0.9877	0.6909	0.9956	0.6936	0.9935	0.9594	0.9317	0.5717
전체	차 이	-0.0172	-0.0082	-0.0108	-0.0070	-0.0118	-0.0259	-0.1275	-0.0199
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0008	0.0000
5일 이상	차 이	-0.0018	-0.0009	-0.0015	-0.0016	-0.0023	-0.0035	-0.0251	-0.0033
	p-value	0.0002	0.0562	0.0183	0.1137	0.0282	0.0695	0.0379	0.0000

<부표-10> 전체장과 중반장간의 내재변동성구조 차이(풋옵션)

잔존기간	머니니스	VDITM	DITM	ITM	NTM	OTM	DOTM	VDOTM	전체
01-07	차 이	-0.7464	-0.1842	-0.0865	-0.0293	-0.0532	-0.0567	-0.1727	-0.1533
	p-value	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08-14	차 이	-0.0057	-0.0046	-0.0019	-0.0013	-0.0018	-0.0024	-0.0082	-0.0050
	p-value	0.6457	0.0712	0.1310	0.4195	0.0865	0.0174	0.0000	0.0000
15-21	차 이	-0.0005	-0.0014	0.0004	-0.0030	0.0005	-0.0015	-0.0020	-0.0017
	p-value	0.9449	0.5339	0.7480	0.0359	0.6108	0.0789	0.1097	0.0286
22-28	차 이	-0.0068	-0.0028	-0.0015	0.0001	-0.0020	-0.0024	-0.0017	-0.0023
	p-value	0.4569	0.4270	0.4838	0.9625	0.2250	0.0458	0.2821	0.0365
29-35	차 이	-0.0041	-0.0019	-0.0018	0.0019	-0.0037	-0.0020	-0.0019	-0.0021
	p-value	0.7300	0.7476	0.7553	0.6576	0.1647	0.2706	0.3766	0.1952
36-42	차 이	0.0012	-0.0003	-0.0005	-0.0083	0.0023	-0.0001	0.0041	0.0025
	p-value	0.9220	0.9756	0.9002	0.1364	0.5152	0.9691	0.0970	0.1692
43-63	차 이	0.0101	0.0012	-0.0074	-0.0007	-0.0048	-0.0025	0.0014	0.0007
	p-value	0.3830	0.9019	0.4394	0.9185	0.3481	0.5427	0.5635	0.7230
64-125	차 이	0.0052	-0.0052	-0.0010	0.0012	-0.0010	-0.0015	-0.0015	-0.0006
	p-value	0.4595	0.5463	0.8334	0.8401	0.7420	0.4608	0.1896	0.6693
전체	차 이	-0.1284	-0.0425	-0.0235	-0.0079	-0.0129	-0.0121	-0.0233	-0.0292
	p-value	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5일 이상	차 이	0.0023	-0.0016	-0.0021	-0.0017	-0.0023	-0.0019	-0.0034	-0.0030
	p-value	0.6663	0.3122	0.0187	0.0651	0.0009	0.0010	0.0003	0.0000